

# 1. Graph Neural Networks

Una *Graph Neural Network* (GNN) es un tipo de red neuronal diseñada para datos con estructura de grafo: nodos (por ejemplo, personas, átomos, ciudades) y enlaces entre ellos (amistades, enlaces químicos, carreteras, etc.).

La idea clave es que cada nodo no se procesa aislado, sino teniendo en cuenta a sus vecinos en el grafo.

## 2. Intuición de funcionamiento

El proceso típico por capas es:

1. Cada nodo empieza con un vector de características (edad, tipo de átomo, etc.).
2. En cada capa, el nodo recibe información resumida de sus vecinos (por ejemplo, un promedio de sus vectores).
3. El nodo mezcla su propia información con la de sus vecinos y actualiza su vector.

Tras varias capas, el vector de cada nodo captura tanto sus atributos como el contexto de su vecindario en el grafo.

## 3. Ventajas y desventajas

### Ventajas

- Aprovechan explícitamente la estructura de conexiones entre entidades.
- Funcionan en dominios muy distintos: redes sociales, química, recomendación, etc.
- No dependen del orden en que numeramos los nodos.

### Desventajas

- Pueden ser costosas en grafos muy grandes (problemas de memoria y tiempo).
- Muchas capas pueden hacer que los nodos se parezcan demasiado entre sí (sobre-suavizado).
- El diseño e implementación son más complejos que en redes totalmente conectadas o convolucionales básicas.

## 4. Conclusión

Las GNNs extienden las redes neuronales al caso en que la estructura de relaciones entre los datos es tan importante como las características individuales. Son muy útiles cuando el “con quién estás conectado” importa tanto como “quién eres”. Una GNN aprende representaciones de nodos usando su información y la de sus vecinos en un grafo.

## 5. ¿Qué es una Red Bayesiana?

Una *Red Bayesiana* es un modelo probabilístico que representa un conjunto de variables y sus dependencias mediante un grafo dirigido sin ciclos.

- Cada nodo = una variable (por ejemplo, enfermedad, síntoma, lluvia).
- Cada flecha = relación de dependencia causal o probabilística.
- Cada nodo tiene una tabla de probabilidades condicionadas a sus “padres”.

La idea central es combinar teoría de probabilidad y estructura de grafo para razonar con incertidumbre.

## 6. Intuición de funcionamiento

1. Se construye el grafo indicando qué variable influye en cuál.
2. A cada nodo se le asignan probabilidades condicionales (por ejemplo, probabilidad de fiebre dado que hay gripe).
3. Dado un conjunto de evidencias (variables observadas), se actualizan las probabilidades de las demás variables usando la regla de Bayes.

Así, la red permite contestar preguntas del tipo: “dado lo que observo, ¿cuán probable es cada hipótesis?”.

## 7. Ventajas y desventajas

### Ventajas

- Modelo explícito y gráfico de dependencias (muy interpretable).
- Manejan bien la incertidumbre y datos faltantes.
- Permiten combinar conocimiento experto y datos para aprender parámetros.

### Desventajas

- Diseñar la estructura del grafo puede ser difícil en problemas grandes.
- Inferencia exacta puede ser muy costosa en redes complejas.
- Aprender estructura automáticamente requiere muchos datos y es computacionalmente caro.

## 8. Conclusión

Las Redes Bayesianas son una herramienta potente para modelar y razonar con incertidumbre cuando existen relaciones causales o de dependencia claras entre variables. Son especialmente útiles cuando, además de predecir, queremos *explicar y entender* el comportamiento del sistema. Una Red Bayesiana modela dependencias probabilísticas entre variables mediante un grafo dirigido.